Instrução de trabalho

Processo de melhoria contínua

LEONI

Título da instrução de trabalho:	Processo de melhoria contínua		
Instrução de trabalho nº:	WI 3236-11	**Versão:**	31
Motivo da modificação e conteúdo:	Atualização do Anexo 14 – Cálculo de Savings e alguns procedimentos dos CIP das equipas diretas		
Criação / Revisão / Aprovado / em:	Rafaela Roriz, 01.2026 (Autor) José Avelino Fernandes, 01.2026 (Dono do Sub Processo)		

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

Histórico de revisão

Versão	Data alteração	Conteúdo de/ Motivo da modificação	Autor
0.1	07.2024	Atualização do Anexo 13; Novo Anexo 14 - Cálculo de Savings; Atualização do procedimento de avaliação do CIP diretos	Rafaela Roriz
30.0	03.2025	Atualização na forma como o melhor CIP da produção é visualizado.	Rafaela Roriz
31	01.2026	Atualização do Anexo 14 – Cálculo de Savings e alguns procedimentos dos CIP das equipas diretas	Rafaela Roriz

Quaisquer modificações no texto devem ser destacadas em cinza

Qualquer texto eliminado deve ser substituído por -> <- para indicar que o texto foi eliminado.

Em caso de alteração total do conteúdo do documento (mais de 50% do conteúdo), as regras acima (sombreamento e o caractere "-> <-") não são consideradas. É obrigatório mencionar como descrição de alteração que "o conteúdo está completamente alterado".

* *A versão em inglês desta instrução prevalecerá. A(s) versão(ões) traduzida(s) constitui(m) apenas uma tradução não vinculativa apenas para fins de conveniência*

CONTEÚDO

1 OBJETIVO 3
2 AREA DE APLICAÇÃO 3
3 TERMOS E DEFINIÇÕES 3
4 RESPONSABILIDADE 4
5 CONTEÚDO 4
6 ANEXOS E DOCUMENTOS DE SUPORTE 9
7 DOCUMENTAÇÃO 9

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –

Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização – Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

1 OBJETIVO

Estabelecer um processo para a implementação e realização de melhorias contínuas.

2 AREA DE APLICAÇÃO

Válido para a WPTGU, áreas diretas e indiretas.

3 TERMOS E DEFINIÇÕES

CIP significa: “Continuous Improvement Process” isto é Processo de Melhoria contínua.

3.1 Tipos de CIP

Existem 2 tipos CIP em vigor na LP:

- CIP Management (M-CIP): Processo iniciado de cima para baixo. É definido pela direção da empresa e destina-se a melhorar todos os processos LP.
- CIP Employee (E-CIP): Processo iniciado pelos colaboradores da empresa. O processo de melhoria contínua é introduzido no software de Gestão de Ideias LEONI.

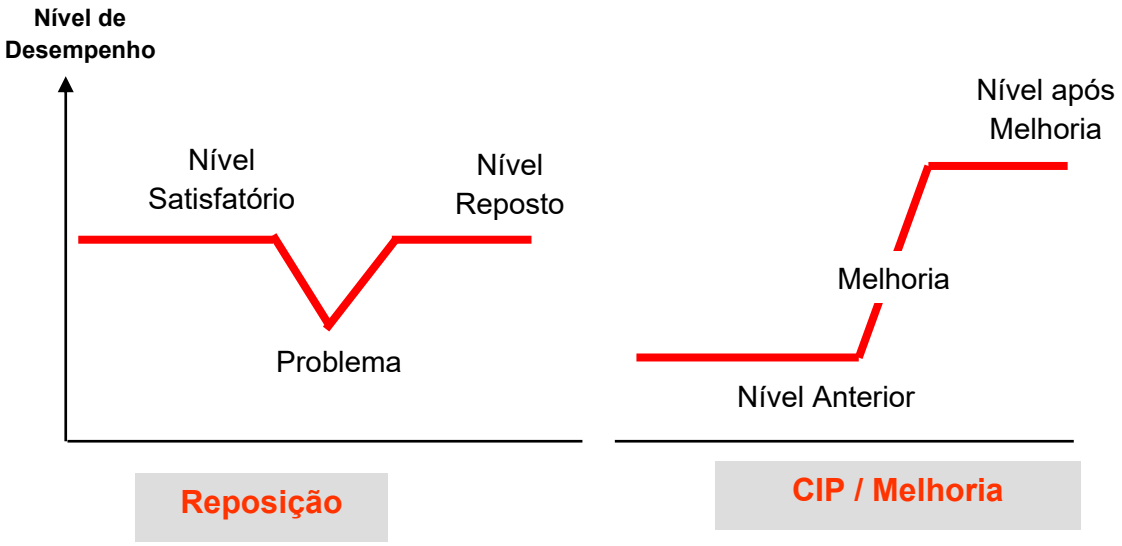
O CIP colaboradores realiza-se nas seguintes formas:

- CIP equipas (Equipas de produção dos vários Segmentos de produção)
- CIP grupos (Grupos de dois ou mais departamentos)
- CIP individuais (Indiretos)

3.2 Ideias CIP

As ideias para a melhoria do processo devem proporcionar:

- melhoria da qualidade
- aumento da eficiência
- redução de desperdício
- otimização da organização do trabalho
- economia de materiais, outros custos...
- introdução do OPEX
- ergonomia
- aproveitamento de espaços mal ocupados
- segurança do trabalho
- otimização das condições de trabalho
- preservação meio do ambiente
- motivação



A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização – Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

4 RESPONSABILIDADE

É de todos os colaboradores da LP.

5 CONTEÚDO

5.1 CIP Equipas (CIP-Employee)

5.1.1 Criação da Ideia (INICIADOR)

- As Ideias das equipas da produção são documentadas utilizando o Boletim CIP (Anexo 13) e afixadas no Quadro CIP do Segmento, na coluna **Ideia**.

Etapa	Descrição	Quem
Preenchimento Do boletim CIP	Preenchimento do Boletim: - Colocar qual o segmento, equipa, data e nº do operador que propõe a ideia; - Se aplicável, colocar qual a referência e FORS da cablagem; - **Descrição da Situação Atual:** deve relatar a situação atual a melhorar (o ANTES). - **Descrição da Situação Futura**: deve relatar a ideia / solução que a equipa propõe para melhorar a situação atual ou resolver o problema. - **Descrição do Ganho:** deve relatar quais os benefícios ou vantagens, materiais ou não, que o processo ou as pessoas diretamente ligadas a ele poderão receber com a melhoria da situação atual ou resolução do problema.	Equipa Direta de Produção

Boletim CIP

I-3236-11 Anexo 13 (Rev.07.24

Boletim CIP

Processo de Melhoria Contínua

Seg: ___ Equipa: _____ Data: ___/___/___

Ideia proposta por (nº colaborador): _____

Referência: _____ FORS: _____

Descrição da Situação Actual:

Descrição da Situação Futura:

Descrição do Ganho:

Ideia Validada? Sim ☐ Não ☐ Motivo: _____

(Risca o que não interessa)

Nº CIP/WPO: _____

Responsável Implementação: _____

Data da Implementação: ___/___/_____

CIP/WPO Rejeitado? ☐ Motivo: _____

Quadro CIP Segmento



A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização – Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

- As ideias relacionadas à otimização de cablagens e/ou processos de PartNumbers específicos, nos quais seja possível calcular o saving por cabo, não serão inseridos no Software dos CIP's. Estas ideias serão tratadas via WPO.

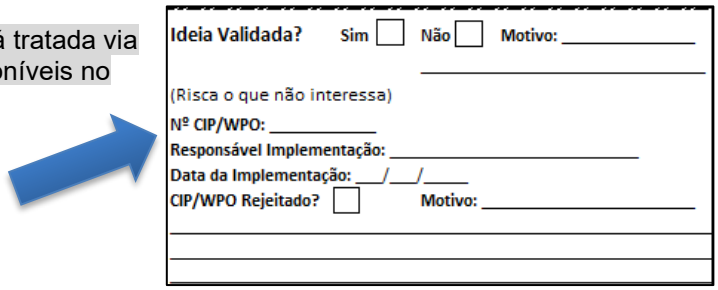
De seguida seguem alguns exemplos das ideias que serão tratadas via WPO:

- Alteração de quantidade de caixa e/ou tipo de caixa
- Alteração de saco de embalamento
- Otimização ao processo
- Alteração de componente
- Otimização layout tábua
- Testar e Embalar
- Otimização de Shunts
- Aumento Diâmetro Tubo
- Rasgar tubo
- Otimização / melhorias a módulos de montagem/clips
- Aumento de output
- Alteração de etiquetas para conetores impressos
- Eliminação/alteração de operação
- Alteração de fitas/acabamentos
- Eliminar operação de braiding
- Duplicação de programas de teste
- Otimização do Processo
- Otimização de abastecimento

5.1.2 Validação da Ideia

- Na reunião diária de Segmento, onde está presente toda a equipa de apoio ao segmento, é feita a primeira avaliação das ideias propostas, rejeitando aquelas que não forem consideradas uma ideia de melhoria.

- Nesta etapa deve ser decidido se a melhoria será tratada via WPO ou CIP (selecionando uma das opções disponíveis no boletim CIP).



-> <-

Se a opção escolhida for WPO:

- Neste caso, os boletins devem ser recolhidos pelo/a Engenheiro/a do Segmento para que seja aberto o WPO;
- Sempre que um WPO é criado é lhe atribuído, de forma automática, um nº de linha de registo, para cada cablagem;
- Esse nº de linha deve ser colocado no respetivo boletim.
- Depois de aberto o WPO, o/a Engenheiro/a deve mover o Boletim CIP da coluna **Ideias** para a coluna **Em Progresso**, no Quadro CIP.

Se a opção escolhida for CIP:
- Nesse caso, o boletim deve ser recolhido pelo padrinho da equipa para que seja inserido no LPerp;
- Sempre que uma ideia é introduzida no LPerp é lhe atribuído, de forma automática, um nº de registo CIP. O padrinho deve colocar esse nº no respetivo boletim;
- Depois de introduzir a ideia no LPerp, o padrinho deve mover o Boletim CIP da coluna **Ideias** para a coluna **Em Progresso**, no Quadro CIP.

Estas ideias (CIP) também devem ser analisadas ao nível dos:
1 - **Requisitos do cliente** (a proposta não vai contra os requisitos imposta pelo cliente);
2 - **Impactos no processo** (o CIP tem impacto em termos de Qualidade no processo e no produto final);
3 - **Impactos no HSEE** (o CIP tem impacto em termos de Ambiente, Higiene e Segurança);

->

Também existe a possibilidade de qualquer porta-voz de equipa inserir um CIP no LPerp, com o login da produção. Neste caso, o/a responsável de Engenharia do Segmento pode fazer a 1ª avaliação da ideia, ou caso necessite, na reunião de Segmento partilhar a melhoria e juntos decidirem de aprovam ou rejeitam a ideia.

5.1.3 Conselhos técnicos e informação adicional (experts)

- Em qualquer etapa do processo, e caso haja essa necessidade, podem ser consultados um ou mais especialistas (Qualidade, Produção, HSEE, OPEX, etc) em simultâneo, que ajudem na tomada de decisão de avaliação da ideia.

5.1.4 Avaliação do CIP (cálculo do ganho)

- Os CIP propostos são avaliados pelo/a Engenheiro/a do respetivo Segmento.

- Os Avaliadores são responsáveis pela avaliação dos CIP's em termos de ganhos e de investimentos necessários.

- Em caso de necessidade de investimento, os avaliadores devem consultar a direção a fim de averiguar a possibilidade de realizar o investimento necessário e quando o mesmo poderá ser possível.

- Para auxiliar no cálculo dos savings por cabo foi elaborado um template "Cálculo_Savings Anexo 14".
- Este ficheiro, comprovativo do cálculo do saving, deve ser anexado no WPO da ideia.

- Para os restantes casos, tem que ser calculado o saving, de acordo com cada tipo de ideia.

- Sempre que não seja possível apurar o valor do ganho, o avaliador atribui um valor "net-saving" pré-determinado.

5.1.5 Implementação do CIP (IMPLEMENTADOR)

- O Implementador é responsável pela execução de todas as tarefas que permitam a implementação do CIP no período acordado. O implementador, pode ser qualquer colaborador da empresa, dependendo da ideia a ser implementada (Engenharia de produção, Gestão de manutenção, etc).

->

- Só é considerado CIP implementado quando for possível evidenciar através da alteração dos processos e/ou alteração das estruturas das cablagens.

- Em caso de, nesta fase e por qualquer motivo, não ser possível a implementação do CIP, o implementador deve justificar o motivo da rejeição e mover o Boletim CIP da coluna **Em Progresso** para a Coluna **Não Implementar.**

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização – Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

5.1.6 COMISSÃO CIP

- A Comissão CIP é constituída pela Equipa OPEX. A presença dos vários elementos pode ser solicitada em reunião de comissão sempre que necessária.
- A comissão CIP tem como função reavaliar o CIP, controlar o fluxo normal dos CIP's, alertando para os desvios verificados.
- Depois de reavaliar os CIP, a Comissão dá seguindo aos CIP's ou devolve-os, caso seja necessária alguma alteração. No primeiro caso, a Comissão move os boletins da coluna **Em Progresso** para a coluna **Implementado.** No segundo caso, o boletim é mantido na coluna **Em Progresso.**

->

5.1.7 Visualização

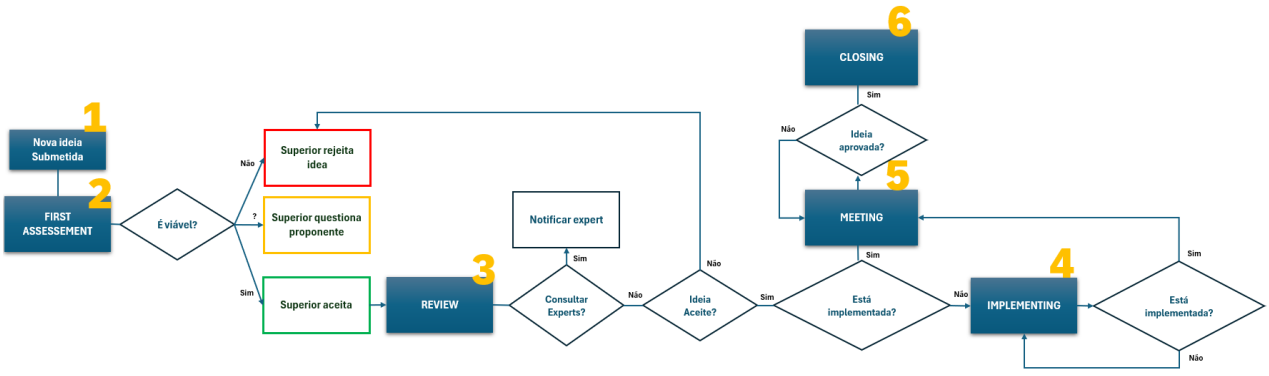
- O melhor CIP do mês da fábrica é visualizado no quadro CIP existente. O melhor CIP do mês da produção é visualizado no quadro OPEX. Estas visualizações são realizadas através da utilização do Anexo 10 desta WI.

->

5.2 CIP grupo e CIP individual – (CIP-Employee)

Fluxograma – Software gestão de ideias

- Os CIP's indiretos são introduzidos pelos proponentes no software de Gestão de Ideias CIP (HYPE).



5.2.1 Criação do CIP (INICIADOR)

- Informações como referências de fornecedor, números FORS, referências de cablagens, projetos, cliente, linha de produção ou informações de processo devem ser recolhidas para complementar a introdução dos CIP's no software.

- Anexos que ajudem o entendimento das propostas devem ser adicionados às propostas

- No caso das Ideias propostas pelos colaboradores indiretos, os cálculos relativos aos potenciais ganhos devem ser incluídos no campo Benefícios/Vantagens, acompanhados por cotações/análises caso se justifiquem.

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização – Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

5.2.2 Validação do CIP (FIRST ASSESSEMENT)

Os CIP propostos pelos colaboradores indiretos, são encaminhados para o superior hierárquico, onde é feita a primeira avaliação.

As ideias (CIP) também devem ser analisadas ao nível dos:
1 - **Requisitos do cliente** (a proposta não vai contra os requisitos imposta pelo cliente);
2 - **Impactos no processo** (o CIP tem impacto em termos de Qualidade no processo e no produto final);
3 - **Impactos no HSEE** (o CIP tem impacto em termos de Ambiente, Higiene e Segurança);

Caso não haja qualquer impacto, o superior deve mencionar a frase “CIP sem impacto no cliente, no processo e no HSEE”.

Caso haja impacto, o superior deve encaminhar para um Especialista, documentar análise recebida no Anexo 11 desta instrução o qual será guardado no respetivo processo do software CIP após decisão.

->

5.2.3 Avaliação da Ideia (REVIEW)

- Nesta etapa é feita a avaliação da ideia já aceite.

- Os Avaliadores são responsáveis pela avaliação dos CIPs em termos de ganhos CIP e de investimentos necessários. São também responsáveis pela escolha do Implementador para estes.

- Em caso de necessidade de investimento, o avaliador deve consultar a direção a fim de averiguar a possibilidade de realizar o investimento necessário e quando o mesmo poderá ser possível.

- No caso de o investimento não ser possível no ano em questão, o CIP passa para o Implementador com a mensagem que o mesmo ficará retido até ao ano seguinte, ano em que o investimento é introduzido no orçamento anual da fábrica. A ideia CIP é contabilizada e o ganho CIP é adiado para o ano da implementação.

- Sempre que não seja possível apurar o valor do ganho o avaliador atribui um valor “net-saving” pré-determinado.

5.2.4 Implementação do CIP (IMPLEMENTING)

- O Implementador é responsável pela execução de todas as tarefas que permitam a implementação do CIP no período acordado.

- Só é considerado CIP implementado quando tal for possível evidenciar através da alteração dos processos e/ou alteração das estruturas das cablagens.

- O Implementador pode utilizar subtarefas que facilitem a implementação do CIP.

- O Implementador, sempre que se justificar, pode pedir uma prorrogação do prazo ao CIP Manager.

- Em caso de, nesta fase e por qualquer motivo, não ser possível a implementação do CIP, o implementador tem que solicitar a autorização ao CIP Manager para rejeitar o CIP

-> <-

5.2.5 Fecho do CIP (MEETING)

Neta etapa, todos os CIP dados com implementados no Software, serão encaminhados para a Comissão CIP, é constituída pela Equipa OPEX. A presença dos vários elementos pode ser solicitada em reunião de Comissão sempre que necessária.

- A Comissão CIP tem como função reavaliar o CIP, controlar o fluxo normal dos CIPs, alertando para os desvios verificados, e verificar a implementação destes.

5.2.6 Conselhos técnicos e informação adicional (EXPERTS)

- Em qualquer etapa do processo, e caso haja essa necessidade, podem ser consultados um ou mais especialistas (Qualidade, Produção, HSEE, OPEX, etc) em simultâneo, que ajudem na tomada de decisão de avaliação da ideia.

->

5.3 Transferência de informações

- A Equipa OPEX deve analisar quais os CIPS que podem ser transferíveis para outras áreas/departamentos.

->

6 ANEXOS E DOCUMENTOS DE SUPORTE

Anexo 5 Protocolo de Reunião de Equipa	(rev.12.22)
Anexo 10 Formulário da melhor ideia da Fábrica	(ed. 03.22)
Anexo 11 Análise de riscos – CIP	(ed. 03.10)
Anexo 13 Boletim CIP	(rev. 07.24)
Anexo 14 Cálculo de Savings	(rev. 01.26)

7 DOCUMENTAÇÃO

-

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.